PAINEL DE SEQUENCIAMENTO SOMÁTICO PARA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA

Este é um relatório confidencial que visa resumir as informações relativas ao resultado do teste somático para Leucemia Linfoblástica Aguda.

Material: Medula óssea.

Indicação Clínica: Leucemia linfoblástica aguda de células B.

RESULTADO:

Foi encontrada uma variante oncogênica no gene *NRAS*.

Não foram encontradas fusões oncogênicas ou provavelmente oncogênicas.

SNVs e Indels - Variantes de nucleotídeo único e Pequenas inserções e deleções					
Gene (Transcrito)	**Variante**	**Frequência alélica**	**Classificação**	**Posição cromossômica**	**Nota**
NRAS (NM_002524.5)	G12S	37,1%	Oncogênica	chr1: 115.258.748	-

Gene: *NRAS* (NM_002524.5)
Variante: c.34G>A, p.Gly12Ser
Essa variante está descrita em bancos de dados de mutações somáticas em câncer e estudos funcionais a apontam como uma variante de ganho de função (PMIDs: 17823240, 26619011). Portanto, de acordo com a classificação VICC/CGC/CLINGEN, essa variante é classificada como oncogênica. O gene *NRAS* localiza-se no cromossomo 1p13.2 e produz proteína envolvida na regulação da divisão celular, diferenciação e apoptose. É um oncogene e, quando mutado, pode levar à carcinogênese. Entre as alterações genéticas em LLA-B, as mutações *RAS*, em particular as mutações *NRAS*, estão mais presentes em crianças com LLA. Estudos mostraram que a prevalência de mutações *NRAS* varia de 15 a 34% em crianças com LLA. Impressionantemente, Ma e col relatou que as mutações *NRAS* conferiam suscetibilidades à recaída da LLA das células B. (Ma *et al*., 2015).

Dados gerais do Sequenciamento:
Número total de leituras: 5.506.960
Cobertura média da região alvo: 4.871,13x
% da região alvo com profundidade de cobertura maior ou igual a 100x: 99,93%
Região alvo refere-se a região codificante e sítios de splice dos genes listados abaixo.

Dados gerais da análise de Fusões Gênicas:
Cobertura média da região alvo (RNA): 895,92x

Dados da análise no software *Franklin*:
Data e versão: 15/01/2026, versão 92.

Indicações: Este é um teste que avalia o perfil genético tumoral, indicado para pacientes com leucemia linfoblástica aguda, que tem por objetivo identificar e interpretar alterações moleculares, auxiliando o clínico no prognóstico e na tomada de decisões terapêuticas. O resultado deve ser interpretado à luz de outros achados clínicos, radiológicos e/ou histopatológicos.

Método: Extração e fragmentação de RNA e DNA genômico, seguida de identificação molecular específica, captura e enriquecimento da região-alvo de 51 genes (38 genes completos e regiões *hotspot* de 13 genes) com kit customizado. Após o sequenciamento de nova geração (NGS) das sequências-alvo, é realizado o alinhamento das sequências e detecção de variantes com base na versão do genoma *GRCh37*, utilizando o *pipeline* de bioinformática desenvolvido e validado internamente versão v.3.10. O critério mínimo de qualidade do sequenciamento do DNA exige profundidade de cobertura maior ou igual a 100X para no mínimo 95% da região alvo (éxons codificantes e sítios de splice os genes e/ou regiões analisadas). São reportadas as alterações pontuais e pequenas deleções e inserções em regiões com cobertura mínima de 100X e frequência alélica mínima de 5% para SNVs e 10% para Indels (pequenas inserções e deleções). Para regiões com cobertura maior que 250X, o teste permite identificar variantes representadas em ao menos 2% dos alelos da amostra. Para detecção das fusões gênicas, o critério mínimo de qualidade do sequenciamento do RNA exige média de cobertura maior ou igual a 200X. São reportadas fusões gênicas detectadas com um *score* maior ou igual a 0,90. Variantes detectadas com critérios inferiores ao mínimo estabelecido podem ser reportadas a depender de sua relevância clínica. Este teste não faz distinção entre variantes somáticas e variantes germinativas. As variantes encontradas são interpretadas considerando-se o quadro clínico do paciente pelo software de inteligência artificial *Franklin,* seguido de análise pela equipe técnico-científica e assessores médicos. A classificação de oncogenicidade das variantes toma como base as orientações da *Clinical Genome Resource* (ClinGen), da *Cancer Genomics Consortium* (CGC) e da *Variant Interpretation for Cancer Consortium* (VICC) (Horak P, *et al.* Genet Med 2022, 24 (5): 986-998): Oncogênica – variantes com evidência de oncogenicidade muito forte; Provavelmente Oncogênica - variantes com evidência de oncogenicidade forte; Variantes de significado incerto (VUS) – variantes com oncogenicidade incerta. Este teste não permite avaliar regiões não-codificantes (introns) do genoma; não é o teste de escolha para investigar variações do número de cópias (CNVs), tampouco condições genéticas associadas a expansões de polinucleotídeos ou condições derivadas de alterações do DNA mitocondrial (mtDNA). Alterações do tipo ITD (*internal tandem duplications*) no gene *FLT3* são avaliadas por meio de eletroforese capilar.

São analisados 51 genes para pesquisa de mutações:
ABL1 (éxons 4-9); *AFF1*; *ATM*; *BRAF* (éxons 6, 11-16, 18); *CDKN2A*; *CDKN2B*; *CEBPA*; *CREBBP*; *CRLF2*; *DNMT3A*; *EPOR*; *ERG*; *ETV6*; *EZH2*; *FAT1* (éxons 2‡; 8; 9; 10‡; 13; 16; 21; 22‡; 25‡; 27‡); *FAT3* (éxons 1‡; 9‡; 10; 11; 15; 18‡; 23‡; 25‡); *FBXW7* (éxons 9-12); *FLT3** (éxons 11, 14-21); *GATA3*; *IDH1* (éxon 4); *IDH2* (éxon 4);*IKZF1*; *IKZF2*; *IKZF3*; *IL7R*; *JAK1*; *JAK2*; *JAK3*; *KRAS*; *LEF1* (éxons 1, 2 e 3); *LYL1*; *MLLT1*; *NOTCH1* (éxons 3-6, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 25-28, 32-34); *NRAS* (éxons 2 e 3); *P2RY8*; *PAX5*; *PHF6*; *PTEN*; *PTPN11* (éxons 1-4, 6-13); *RB1*; *RUNX1*; *SH2B3*; *STAT3*; *STAT5B*; *TCF3*; *TET2*; *TLX3*; *TP53*; *TYK2*; *U2AF1* (éxons 2, 6, 8); *WT1*.

*Variantes do tipo ITD (*internal tandem duplications*) no gene *FLT3* são pesquisadas por meio da técnica de eletroforese capilar.
‡ cobertura parcial do éxon.

São analisados 27 genes principais envolvidos em fusões:
ABL1; ABL2; CRLF2; CSF1R; EPOR; ERG; ETV6; FGFR1; FLT3; IKZF1; IKZF2; JAK2; KMT2A; MEF2D; MKL1; MLLT10; NF1; NOTCH1; NUP214; NUTM1; PDGFRA; PDGFRB; RUNX1; SS18; TAL1; TCF3; ZNF384

NOTA (1): Nesse teste a fusão de *BCR-ABL1* apresenta um limite de detecção de 10%, pela escala internacional. Assim, sugere-se que para acompanhamento de detecção da fusão *BCR-ABL1* seja solicitado o teste de alta sensibilidade por PCR em tempo real (QBCRABL ou PH1PCR).

NOTA (2): A avaliação de *FLT3*-ITD permite identificar mutações presentes em pelo menos 5% dos alelos da amostra.

NOTA (3): Transplantes de células tronco hematopoéticas de doadores alogênicos interferem no resultado do teste.

NOTA (4): A amostra deste teste foi coletada para o propósito de avaliar variantes dos genes envolvidos nas neoplasias hematológicas. A análise de DNA/RNA é direcionada para a condição clínica previamente especificada. Caso haja a identificação de informações genéticas que não estejam relacionadas à condição clínica investigada, mas que possam ter implicações na saúde do paciente ou para membros de sua família, tais informações serão incluídas neste laudo. Este teste é relativamente novo e sua metodologia está sujeita a mudanças periódicas visando melhorar e aumentar a sua eficácia e/ou aplicabilidade. Por se tratar de um teste complexo tendo por base materiais especializados, há uma pequena probabilidade de que o teste desempenhe de maneira inesperada com a ocorrência de falha, entretanto, a taxa de erros é muito baixa, algo em torno de 1 em 1.000 amostras. Em alguns casos, pode ser necessário que o laboratório realize uma nova análise nas amostras de DNA/RNA utilizando métodos novos e aperfeiçoados.

Referências:

1. Illumina, Inc. (2011) Multiplexing Sample Preparation Guide (Part # 1005361 Rev. D).
2. Roche NimbleGen, Inc. (2010) NimbleGen SeqCap EZ Exome Library SR User's Guide (Version 2.2)
3. Li MM, *et al*. Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists. J Mol Diagn. 2017 Jan;19(1):4-23. doi: 10.1016/j.jmoldx.2016.10.002. PMID: 27993330; PMCID: PMC5707196.
4. Li H, Durbin R. Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform. Bioinformatics. 2009 Jul 15;25(14):1754-60. doi: 10.1093/bioinformatics/btp324. Epub 2009 May 18. PMID: 19451168; PMCID: PMC2705234.
5. Richards S, *et al*; ACMG Laboratory Quality Assurance Committee. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med. 2015 May;17(5):405-24. doi: 10.1038/gim.2015.30. Epub 2015 Mar 5. PMID: 25741868; PMCID: PMC4544753.
6. Van Allen EM, *et al*. Clinical analysis and interpretation of cancer genome data. J Clin Oncol. 2013 May 20;31(15):1825-33. doi: 10.1200/JCO.2013.48.7215. Epub 2013 Apr 15. PMID: 23589549; PMCID: PMC4878102.
7. McKenna A, *et al*. The Genome Analysis Toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data. Genome Res. 2010 Sep;20(9):1297-303. doi: 10.1101/gr.107524.110. Epub 2010 Jul 19. PMID: 20644199; PMCID: PMC2928508.
8. Garcia EP, *et al*. Validation of OncoPanel: A Targeted Next-Generation Sequencing Assay for the Detection of Somatic Variants in Cancer. Arch Pathol Lab Med. 2017 Jun;141(6):751-758. doi: 10.5858/arpa.2016-0527-OA. Epub 2017 Mar 3. PMID: 28557599
9. Coccaro N, *et al*. Next-Generation Sequencing in Acute Lymphoblastic Leukemia. Int J Mol Sci. 2019 Jun 15;20(12):2929. doi: 10.3390/ijms20122929. PMID: 31208040; PMCID: PMC6627957.
10. Horak P, *et al*. Standards for the classification of pathogenicity of somatic variants in cancer (oncogenicity): Joint recommendations of Clinical Genome Resource (ClinGen), Cancer Genomics Consortium (CGC), and Variant Interpretation for Cancer Consortium (VICC). Genet Med. 2022 May;24(5):986-998. doi: 10.1016/j.gim.2022.01.001. Epub 2022 Jan 29. Erratum in: Genet Med. 2022 Sep;24(9):1991. doi: 10.1016/j.gim.2022.07.001. PMID: 35101336; PMCID: PMC9081216.

A interpretação do resultado deste exame e a conclusão diagnóstica dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do paciente. As conclusões deste teste envolvem o conhecimento científico atual e podem ser modificadas no futuro de acordo com a incorporação de novos conhecimentos pela ciência. Os dados do sequenciamento ficam arquivados, sendo possível reavaliação futura a critério do médico assistente.

Método desenvolvido e validado pela área de Pesquisa e Desenvolvimento de Genesis Genomics.

Laudo MUTLLA v.2.2

Laudado e Assinado por: Dra. MARIA DE LOURDES L FERRARI CHAUFFAILLE - CRM: 44281

Ficha: 3006789134 de 06/01/2026 08:53:07
Liberado em: 16/01/2026 17:35
Coletado em:05/01/2026

Responsável Técnico: DR EDGAR GIL RIZZATTI

Fleury S.A. - CRM 94199
Anvisa

A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a)paciente.